

EXAMEN PARCIAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Docente: Josué Alfonzo Miranda Fernández

EJERCICIO 02

En una estación portátil de telemetría biomédica se está probando un módulo

electrónico de adquisición que transmite señales procedentes de un biosensor resistivo-capacitivo implantable. El sistema excita el sensor con una señal sinusoidal de pequeña

amplitud y mide:

- el voltaje de salida $V(f)$, en voltios,
 - la impedancia equivalente $|Z(f)|$, en ohmios,
- ambos en función de la frecuencia de excitación f , en kHz.

El objetivo del ensayo es caracterizar el comportamiento del front-end analógico y verificar en qué zona de frecuencia el sistema presenta mejor adaptación de impedancias y máxima estabilidad de la señal transmitida. Los datos fueron medidos en laboratorio con instrumentación de adquisición digital.

Resolución de los instrumentos

- Frecuencia del generador y del analizador: resolución de 0.1 kHz.
- Voltímetro digital: resolución de 0.001 V.
- Medidor de impedancia: resolución de 0.1 Ω .

Usted es el ingeniero responsable del procesamiento numérico del ensayo y debe responder a los siguientes requerimientos.

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

- $V(41.0 \text{ kHz})$,
- $|Z| (41.0 \text{ kHz})$,
- $V(73.0 \text{ kHz})$,
- $|Z| (73.0 \text{ kHz})$.

Respuesta

1. Desarrollo e Indicaciones Matemáticas de Lagrange (2do Grado)

Para estimar los valores no tabulados mediante interpolación de Lagrange de segundo grado, se seleccionan los tres nodos más cercanos de la tabla para construir un polinomio parabólico local:

$$P_2(f) = L_0(f) \cdot y_0 + L_1(f) \cdot y_1 + L_2(f) \cdot y_2$$

Caso A: Estimación para $f = 41.0 \text{ kHz}$

$$f_0 = 37.5 \text{ kHz} \rightarrow V_0 = 1.048 \text{ V}, \quad |Z|_0 = 145.2 \Omega$$

$$f_1 = 40.0 \text{ kHz} \rightarrow V_1 = 0.866 \text{ V}, \quad |Z|_1 = 145.8 \Omega$$

$$f_2 = 42.5 \text{ kHz} \rightarrow V_2 = 0.689 \text{ V}, \quad |Z|_2 = 147.3 \Omega$$

Cálculo de coeficientes fundamentales de Lagrange en $f = 41.0$

$$L_0(41.0) = \frac{(41.0 - 40.0)(41.0 - 42.5)}{(37.5 - 40.0)(37.5 - 42.5)} = \frac{(1.0)(-1.5)}{(-2.5)(-5.0)} = -0.120000$$

$$L_1(41.0) = \frac{(41.0 - 37.5)(41.0 - 42.5)}{(40.0 - 37.5)(40.0 - 42.5)} = \frac{(3.5)(-1.5)}{(2.5)(-2.5)} = 0.840000$$

$$L_2(41.0) = \frac{(41.0 - 37.5)(41.0 - 40.0)}{(42.5 - 37.5)(42.5 - 40.0)} = \frac{(3.5)(1.0)}{(5.0)(2.5)} = 0.280000$$

Voltaje estimado $V(41.0)$

$$V(41.0) \approx (-0.12) \cdot 1.048 + (0.84) \cdot 0.866 + (0.28) \cdot 0.689 = \mathbf{0.7946}$$

Impedancia estimada $|Z|(41.0)$:

$$|Z|(41.0) \approx (-0.12) \cdot 145.2 + (0.84) \cdot 145.8 + (0.28) \cdot 147.3 = \mathbf{146.25}$$

Caso B: Estimación para $f = 73.0$ kHz

Nodos seleccionados de la tabla por cercanía

$$f_0 = 70.0 \text{ kHz} \rightarrow V_0 = 0.197 \text{ V}, \quad |Z|_0 = 200.1 \, \Omega$$

$$f_1 = 72.5 \text{ kHz} \rightarrow V_1 = 0.318 \text{ V}, \quad |Z|_1 = 203.1 \, \Omega$$

$$f_2 = 75.0 \text{ kHz} \rightarrow V_2 = 0.452 \text{ V}, \quad |Z|_2 = 205.2 \, \Omega$$

Cálculo de coeficientes fundamentales de Lagrange en $f = 73.0$

$$L_0(73.0) = \frac{(73.0 - 72.5)(73.0 - 75.0)}{(70.0 - 72.5)(70.0 - 75.0)} = \frac{(0.5)(-2.0)}{(-2.5)(-5.0)} = -0.080000$$

$$L_1(73.0) = \frac{(73.0 - 70.0)(73.0 - 75.0)}{(72.5 - 70.0)(72.5 - 75.0)} = \frac{(3.0)(-2.0)}{(2.5)(-2.5)} = 0.960000$$

$$L_2(73.0) = \frac{(73.0 - 70.0)(73.0 - 72.5)}{(75.0 - 70.0)(75.0 - 72.5)} = \frac{(3.0)(0.5)}{(5.0)(2.5)} = 0.120000$$

Voltaje estimado $V(73.0)$:

$$V(73.0) \approx (-0.08) \cdot 0.197 + (0.96) \cdot 0.318 + (0.12) \cdot 0.452 = \mathbf{0.3438}$$

Impedancia estimada $|Z|(73.0)$

$$|Z|(73.0) \approx (-0.08) \cdot 200.1 + (0.96) \cdot 203.1 + (0.12) \cdot 205.2 = \mathbf{203.59}$$

2. Resultados con Spline Cúbico Natural

Se construyó un trazador cúbico fragmentario para todo el dominio experimental bajo condiciones de frontera naturales (segunda derivada nula en los extremos. Al evaluar los puntos deseados mediante el algoritmo matricial global se obtuvieron:

A $f = 41.0$ kHz: $V(41.0) = 0.7923$ V y $|Z|(41.0) = 146.2860 \Omega$

A $f = 73.0$ kHz: $V(73.0) = 0.3442$ V y $|Z|(73.0) = 203.5888 \Omega$

Variable Física	Frecuencia (f)	Lagrange de 2° Grado	Spline Cúbico Natural	Diferencia
Voltaje V(f)	41.0 kHz	0.7946 V	0.7923 V	0.0023 V
Voltaje V(f)	73.0 kHz	0.3438 V	0.3442 V	0.0004 V
Impedancia $ Z (f)$	41.0 kHz	146.2920 Ω	146.2860 Ω	0.0060 Ω
Impedancia $ Z (f)$	73.0 kHz	203.5920 Ω	203.5888 Ω	0.0032 Ω

3. Comparación y Criterio de Confiabilidad en Ingeniería Biomédica

Continuidad de Transiciones (C²): El biosensor opera con variaciones físicas continuas de carga y descarga eléctrica. El spline garantiza la continuidad estricta no solo de la curva, sino también de su primera derivada (tasa de cambio/sensibilidad) y su segunda derivada (curvatura) en cada frontera de los intervalos.

Inestabilidad de Lagrange: La aproximación de Lagrange es puramente local y genera "puntos angulosos" o discontinuidades de pendientes en los nodos de cambio de vecindad. Esto introduce armónicos artificiales inexistentes y distorsiona el análisis de sensibilidad real del circuito

4. Justificación Técnica contra el Polinomio Global de Alto Grado

En ingeniería, el uso de un único polinomio global de alto grado (por ejemplo, grado 39 para los 40 puntos experimentales de este ensayo) está completamente contraindicado debido al **Fenómeno de Runge**.

Este comportamiento patológico numérico provoca que, al forzar a una función polinomial a pasar simultáneamente por una cantidad elevada de puntos distribuidos de forma equidistante (como nuestro paso constante $h = 2.5$ kHz), el polinomio desarrolle **oscilaciones salvajes y destructivas** cerca de los extremos del intervalo. Los splines cúbicos resuelven este problema segmentando el dominio en polinomios de bajo grado (grade = 3), eliminando las oscilaciones de Runge por completo y manteniendo una suavidad matemática óptima en todo el espectro bioeléctrico.

PARTE A: ANÁLISIS EXPLORATORIO - MONITOREO DE IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA

Parte 2: Derivación numérica

Respuesta

Dado que los datos experimentales se registraron con un paso simétrico constante de $h = 2.5$ kHz, se aplican las fórmulas de diferencias finitas centradas basadas en series de Taylor de Orden 2, $O(h^2)$, y Orden 4, $O(h^4)$, para aproximar la derivada.

Fórmula Centrada de Orden 2:

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{V(f+h) - V(f-h)}{2h}$$

Fórmula Centrada de Orden 4:

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-V(f+2h) + 8V(f+h) - 8V(f-h) + V(f-2h)}{12h}$$

A) Evaluación a f = 40.0 kHz

Nodos requeridos: V(35.0)=1.216, V(37.5)=1.048, V(42.5)=0.689, V(45.0)=0.521

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{0.689 - 1.048}{2(2.5)} = \frac{-0.359}{5} = -0.071800 \text{ V/kHz}$$

Orden 4:

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-0.521 + 8(0.689) - 8(1.048) + 1.216}{12(2.5)} = \frac{-2.177}{30} = -0.072567$$

B) Evaluación a f = 70.0 kHz

Nodos requeridos: V(65.0)=0.018, V(67.5)=0.096, V(72.5)=0.318, V(75.0)=0.452

Orden 2:

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{0.318 - 0.096}{2(2.5)} = \frac{0.222}{5} = 0.044400 \text{ V/kHz}$$

Orden 4:

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-0.452 + 8(0.318) - 8(0.096) + 0.018}{12(2.5)} = \frac{1.342}{30} = 0.044733 \text{ V/kHz}$$

C) Evaluación a f = 100.0 kHz

Nodos requeridos: V(95.0)=0.856, V(97.5)=0.894, V(102.5)=0.954, V(105.0)=0.980

Orden 2:

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{0.954 - 0.894}{2(2.5)} = \frac{0.060}{5} = 0.012000 \text{ V/kHz}$$

Orden 4:

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-0.980 + 8(0.954) - 8(0.894) + 0.856}{12(2.5)} = \frac{0.356}{30} = 0.011867$$

2. Cálculo en el Extremo Inferior (f = 10.0 kHz)

Debido a que $f = 10.0$ kHz es la frontera inicial de la tabla, no se dispone de puntos a la izquierda para aplicar esquemas centrados. Por ende, se implementa una **fórmula progresiva (forward) de Orden 2**, $O(h^2)$, utilizando los tres primeros nodos:

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-3V(f) + 4V(f+h) - V(f+2h)}{2h}$$

Nodos requeridos: $V(10.0)=0.842$, $V(12.5)=0.911$, $V(15.0)=0.986$

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-3(0.842) + 4(0.911) - 0.986}{2(2.5)} = \frac{-2.526 + 3.644 - 0.986}{5} = \frac{0.132}{5} = \mathbf{0.026400 \text{ V/kHz}}$$

3. Interpretación Física del Signo y la Magnitud

En el contexto del módulo de adquisición y telemetría biomédica, la derivada dV/df representa el **coeficiente de sensibilidad frecuencial**:

- **Signo Negativo (ej. en 40kHz):** Indica una pendiente descendente. Físicamente significa que el circuito está operando en una **zona de atenuación**. Conforme la frecuencia de excitación aumenta, el voltaje de salida disminuye a razón de 0.0725 V por cada unidad de 1 kHz.
- **Signo Positivo (ej. en 10.0 kHz y 70.0 kHz):** Indica una pendiente ascendente, significando una **zona de ganancia o amplificación**. A mayor frecuencia, mayor amplitud de voltaje recolectada por el receptor.

4. Comparación y Comentario con la Derivación del Spline Cúbico

Al derivar analíticamente cada uno de los polinomios segmentarios del Spline Cúbico Natural construido en la Parte 1, se obtienen los valores de control mostrados en la siguiente tabla

Frecuencia (f)	Diferencia Finita (Mayor Orden)	Derivada Analítica Spline	Diferencia Absoluta
10.0 kHz (Prog)	0.026400 V/kHz	0.026953 V/kHz	553
40.0 kHz (Cent)	-0.072567 V/kHz	-0.076862 V/kHz	4.295
70.0 kHz (Cent)	0.044733 V/kHz	0.044657 V/kHz	76
100.0 kHz (Cent)	0.011867 V/kHz	0.011805 V/kHz	62

EXAMEN PARCIAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS - PARTE 2: DERIVACIÓN NUMÉRICA

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

respuesta:

Inspeccionando de forma secuencial la matriz de datos de laboratorio suministrada, se detecta que el voltaje de salida $V(f)$ cruza el nivel de 0 V (cambio de polaridad) en dos oportunidades distintas:

Primer Intervalo de Cruce: Ocurre entre $f = 55.0$ kHz y $f = 57.5$ kHz.

$$V(55.0) = 0.012 \text{ V (Valor Positivo)}$$

$$V(57.5) = -0.041 \text{ V (Valor Negativo)}$$

Dado que $V(55.0) \cdot V(57.5) < 0$, por el **Teorema de Bolzano**, se garantiza la existencia de al menos una raíz real en dicha ventana.

Segundo Intervalo de Cruce: Ocurre entre $f = 62.5$ kHz y $f = 65.0$ kHz

$$V(62.5) = -0.034 \text{ V (Valor Negativo)}$$

$$V(65.0) = 0.018 \text{ V (Valor Positivo)}$$

Al existir un nuevo cambio de signo ($V(62.5) \cdot V(65.0) < 0$), queda demostrado un segundo cruce por cero en el espectro.

Asumiendo un comportamiento lineal local entre los límites del primer intervalo [55.0, 57.5], se aplican 6 iteraciones sucesivas del algoritmo de bisección calculando el punto medio $m=(a+b)/2$

Iteración 1: $a = 55.0, b = 57.5 \rightarrow m_1 = 56.2500$. Evaluación: $V(m_1) = -0.014500$. Como es negativo, la raíz está a la izquierda. Nuevo intervalo: [55.0, 56.2500].

Iteración 2: $a = 55.0, b = 56.2500 \rightarrow m_2 = 55.6250$. Evaluación: $V(m_2) = -0.001250$. Negativo, nuevo intervalo: [55.0, 55.6250].

Iteración 3: $a = 55.0, b = 55.6250 \rightarrow m_3 = 55.3125$. Evaluación: $V(m_3) = 0.005375$. Positivo, nuevo intervalo: [55.3125, 55.6250].

Iteración 4: $a = 55.3125, b = 55.6250 \rightarrow m_4 = 54.4688$. Evaluación: $V(m_4) = 0.002062$. Positivo, nuevo intervalo: [55.4688, 55.6250].

Iteración 5: $a = 55.4688, b = 55.6250 \rightarrow m_5 = 55.5469$. Evaluación: $V(m_5) = 0.000406$. Positivo, nuevo intervalo: [55.5469, 55.6250].

Iteración 6: $a = 55.5469, b = 55.6250 \rightarrow m_6 = 55.5859$. Evaluación: $V(m_6) = -0.000422$.

La aproximación obtenida por bisección local tras 6 iteraciones para el primer cruce es de **55.5859 kHz**

Se repite el procedimiento de bisección local sobre el segundo intervalo identificado [62.5, 65.0]:

Iteración 1: $a = 62.5, b = 65.0 \rightarrow m_1 = \mathbf{63.7500}$. Evaluación: $V(m_1) = -0.008000$. Negativo, nuevo intervalo: $[63.7500, 65.0]$.

Iteración 2: $a = 63.7500, b = 65.0 \rightarrow m_2 = \mathbf{64.3750}$. Evaluación: $V(m_2) = 0.005000$. Positivo, nuevo intervalo: $[63.7500, 64.3750]$.

Iteración 3: $a = 63.7500, b = 64.3750 \rightarrow m_3 = \mathbf{64.0625}$. Evaluación: $V(m_3) = -0.001500$. Negativo, nuevo intervalo: $[64.0625, 64.3750]$.

Iteración 4: $a = 64.0625, b = 64.3750 \rightarrow m_4 = \mathbf{64.2188}$. Evaluación: $V(m_4) = 0.001750$. Positivo, nuevo intervalo: $[64.0625, 64.2188]$.

Iteración 5: $a = 64.0625, b = 64.2188 \rightarrow m_5 = \mathbf{64.1406}$. Evaluación: $V(m_5) = 0.000125$. Positivo, nuevo intervalo: $[64.0625, 64.1406]$.

Iteración 6: $a = 64.0625, b = 64.1406 \rightarrow m_6 = \mathbf{64.1016}$. Evaluación: $V(m_6) = -0.000688$.

La aproximación por bisección local tras 6 iteraciones para el segundo cruce es de **64.1016 kHz**

Refinamiento con Spline Cúbico Natural y Comparativa

Para incrementar la precisión analítica eliminando la suposición de linealidad entre nodos, se procedió a calcular las raíces exactas directamente sobre la curva del Spline Cúbico Natural derivado en la Parte 1. Los resultados se contrastan a continuación:

Evento de Alarma	Bisección Lineal (Tabla)	Raíz Refinada (Spline)	Desviación Absoluta
Primer Cruce por Cero	55.5859 kHz	55.4351 kHz	0.1508 kHz
Segundo Cruce por Cero	64.1016 kHz	64.2665 kHz	0.1649 kHz

EXAMEN PARCIAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS - PARTE 3: DETERMINACIÓN DE RAÍCES

PARTE 4: DISCUSIÓN TÉCNICA

1. Elección de la Banda de Operación

- Zona Óptima (30.0kHz - 40.0kHz): Aquí el voltaje alcanza su pico máximo (1.551V) y la impedancia cae a su mínimo (aprox. 145.2ohm). Esto asegura la máxima transferencia de potencia y una señal estable para el biosensor.
- Zona Crítica/Prohibida (55.0 kHz - 65.0 kHz): El voltaje se atenúa cruzando por cero y la impedancia se dispara a más de 190 ohm. Operar aquí desconectaría la telemetría.

2. Impacto de la Resolución de los Instrumentos

- **En la Interpolación:** Es estable. El salto grande de los datos ($h=2.5$ kHz) absorbe bien la resolución de los equipos (0.1 kHz) sin generar inestabilidad.

- **En la Derivación:** Es la más afectada. Como el voltímetro solo tiene precisión de 0.001V, las diferencias de voltaje (ΔV) son muy pequeñas. Al dividir las, el ruido por redondeo se amplifica y distorsiona el cálculo de sensibilidad.
- **En las Raíces:** La resolución de 0.001 V genera una "incertidumbre de detección", haciendo imposible medir 0.000 V perfecto, lo que puede retrasar o adelantar milisegundos la activación de la alarma digital.

3. Ventaja Práctica de Splines vs. Polinomios Globales

- **Cero Fenómeno de Runge:** Un polinomio global de grado 39 crearía oscilaciones salvajes y falsas en los bordes de la gráfica. El spline cúbico mantiene la curva suave.
- **Continuidad Física:** El spline asegura que no haya "picos angulosos", imitando fielmente la descarga y carga continua de los capacitores del biosensor.
- **Control Local:** Si un dato se mide mal en el laboratorio, en el spline solo se deforma ese pequeño tramo. En el polinomio global, un solo error arruina toda la gráfica entera.